



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica
IEE1533 - Fundamentos de Teoría Electromagnética

Ayudantía 8

4 de octubre de 2024

Belén Bravo - bkbravo@uc.cl
Amelia Gonzalez - agonzlen@uc.cl

Resumen

- **Nabla:** El operador diferencial vectorial nabla se define:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

- **Gradiente:**

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

- **Ley de Coulomb:**

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico:**

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$$
$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico (cargas distribuidas):**

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

- **Ley de Gauss (versión integral):**

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

- **Ley de Gauss (versión diferencial):**

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

■ Distribución de cargas:

- Caso con densidad lineal de carga:

$$\lambda = \frac{dq}{dl}$$

- Caso con densidad superficial de carga:

$$\sigma = \frac{dq}{ds}$$

- Caso con densidad volumétrica de carga:

$$\rho = \frac{dq}{dv}$$

■ Diferencia de potencial entre dos puntos:

$$V_{ab} = V(a) - V(b) = \int_a^b E dl = - \int_b^a E dl$$

■ Potencial Eléctrico:

$$V(r) = \frac{W(r)}{q} = \int_r^\infty \frac{\vec{F}}{q} dl = \int_r^\infty \vec{E} dl$$

■ Capacitancia:

$$C = \frac{Q}{V}$$

■ Capacitancia de un condensador de placas paralelas y planas:

$$C = \frac{A\epsilon_0}{d}$$

■ Capacitancia en serie:

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

■ Capacitancia en paralelo:

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

■ Energía almacenada en un condensador:

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} V^2 C$$

- Corriente eléctrica

$$I = \frac{dq}{dt}$$

- Resistencia

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

- Ley de Ohm

$$V = IR$$

- Resistencias en paralelo:

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

- Resistencias en serie:

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

- Potencia eléctrica

$$P = VI$$

- Potencia disipada en un resistor

$$P = VI \quad P = \frac{V^2}{R} \quad P = I^2 R$$

- Fuerza de Lorentz

$$\vec{F} = q \left(\vec{v} \times \vec{B} \right) \quad \vec{F} = I \left(\vec{l} \times \vec{B} \right) \quad d\vec{F} = I \left(d\vec{l} \times \vec{B} \right)$$

- Biot-Savart

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

Problema 1

1. Demuestre las leyes de Kirchhoff.
2. Demuestre la ley de Ohm.

Problema 2

Se tiene un circuito con dos capacitores C_1 y C_2 con cargas iniciales $Q_1(0) = Q$ y $Q_2(0) = 0$. Ambos capacitores están conectados en serie y conectados a un resistor de resistencia R . En $t = 0$ s se cierra el interruptor. Si $C_1 = C_2 = C$, encuentre la ecuación que describe $V_2(t)$ donde V_2 es la diferencia de potencial entre los extremos del capacitor 2.

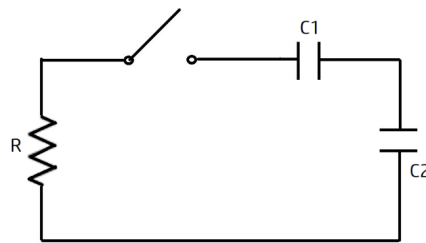


Figura 1: Problema 2

Problema 3

Una espira rectangular de alambre, que sostiene una masa m , cuelga verticalmente con un extremo en un campo magnético uniforme $\vec{B}$, que apunta hacia la página en la región sombreada de la figura. ¿Para qué corriente I , en la espira, la fuerza magnética hacia arriba equilibraría exactamente la fuerza gravitacional hacia abajo?

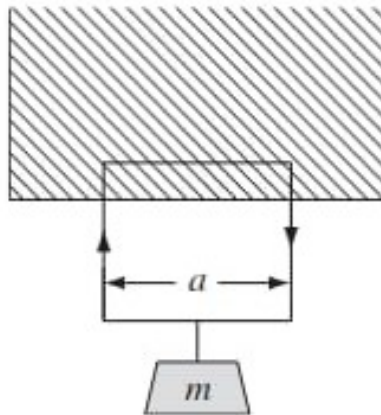


Figura 2: Problema 3

Problema 4

Un electrón, de carga q y masa m , se acelera por la acción de una diferencia de potencial V . Posteriormente, penetra en una región en la que existe un campo magnético uniforme B , perpendicular a la trayectoria del electrón. Calcule la velocidad v del electrón a la entrada del campo magnético. Encuentre el radio de la trayectoria que recorre el electrón en el interior del campo magnético y el periodo del movimiento.

Problema 5

Dos espiras de corriente de radios R_1 y R_2 como en la figura, tienen respectivamente corrientes I_1 e I_2 en sentidos contrarios. Calcule el valor de I_2 por el cual el campo magnético en un punto P a una altura h en el eje de las espiras es nulo.

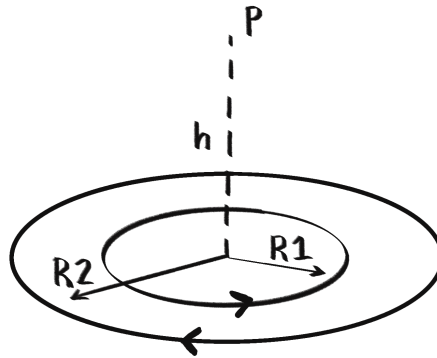


Figura 3: Problema 5

Problema 6

Calcule el campo magnético a una distancia h del centro de un alambre de largo $2L$ por el que pasa una corriente I . Muestre cual sería el valor del campo magnético si el alambre tuviera extensión infinita.